

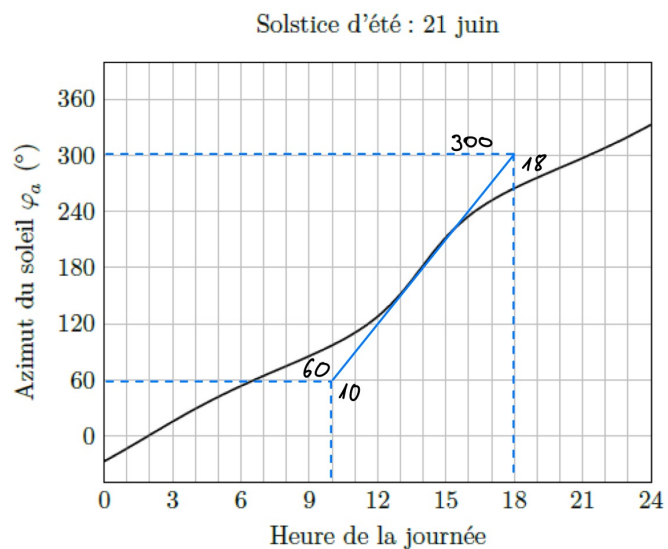
DM : Voile solaire de la Seine Musicale1 IntroductionQuestion 1:

Grâce à la figure 3 on voit que l'évolution de l'azimute la plus rapide s'effectue à 14h. Le coefficient directeur de la tangente en ce point nous donnera la vitesse azimutale maximale, graphiquement on a :

$$\Omega_{a \max} = \frac{300 - 60}{18 - 10}$$

$$= \frac{240}{8}$$

$$\Omega_{a \max} = 30^\circ/\text{h}$$



On 1h vaut 3600s donc on a : $\Omega_{a \max} = \frac{30}{3600} \approx 8.10^{-3} \text{ } ^\circ/\text{s}$

$$\Omega_{a \max} = 8.10^{-3} \text{ } ^\circ/\text{s}$$

15 minutes vaut $15 \times 60 = 900$ secondes donc le déplacement maximal du soleil sur une intervalle de 15 minutes vaut : $\varphi_{a \max} = 900 \times 8.10^{-3} = 7.2^\circ$

$$\varphi_{a \max} = 7.2^\circ$$

Question 2:

La vitesse est la dérivée de la position, donc la position est la primitive de la vitesse, graphiquement cela se traduit par l'aire sous la courbe de vitesse soit l'aire du trapèze :

$$\begin{aligned}\varphi_{a \max} &= 2 \left(\frac{\Delta t \times \Omega_{\max}}{2} \right) + \Omega_{\max} \times d_{cste} \\ &= \Delta t \times \Omega_{\max} + \Omega_{\max} \times d_{cste} \\ &= \Omega_{\max} (\Delta t + d_{cste})\end{aligned}$$

d'où $\varphi_{a \max} = \Omega_{\max} (\Delta t + d_{cste}) \Leftrightarrow \Delta t + d_{cste} = \frac{\varphi_{a \max}}{\Omega_{\max}}$

$$\Leftrightarrow d_{cste} = \frac{\varphi_{a \max}}{\Omega_{\max}} - \Delta t$$

Question 3:

$$\begin{aligned}d_{totale} &= 2\Delta t + d_{cste} \\ &= 2\Delta t + \frac{\varphi_{a \max}}{\Omega_{\max}} - \Delta t \\ &= \Delta t + \frac{\varphi_{a \max}}{\Omega_{\max}}\end{aligned}$$

AN: $d_{totale} = 3 + \frac{7,2}{0,18}$
 $= 3 + 40$

$$d_{totale} = 43 \text{ s}$$

Donc la voile se déplace bien toutes les 15 minutes, la de déplacement est toujours inférieure ou égale à $0,18^\circ/\text{s}$ selon la figure 4 et le temps de déplacement vaut 43 s donc il est bien strictement inférieur à 1 min.

2 Analyse de la commande en boucle ouverte du déplacement de la voile solaire

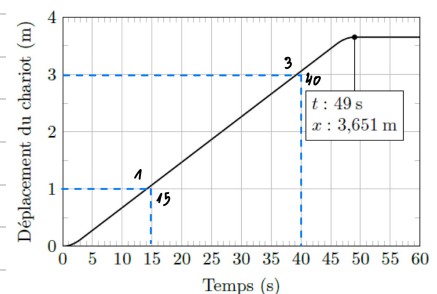
Question 4:

De la même manière qu'à la question 1, on a la position en fonction du temps, donc le coefficient directeur de la tangente nous donnera la vitesse, on choisit la partie de la courbe qui ressemble à une droite, sinon, quand la position est constante la vitesse est nulle, graphiquement on a: $\frac{3-1}{40-15} = \frac{2}{25} = 0,08$

Or $0,08 < 0,18$ donc l'exigence 1.1 est respectée.

Question 5:

Voir document réponse ci-dessous.



DOCUMENT REPONSE

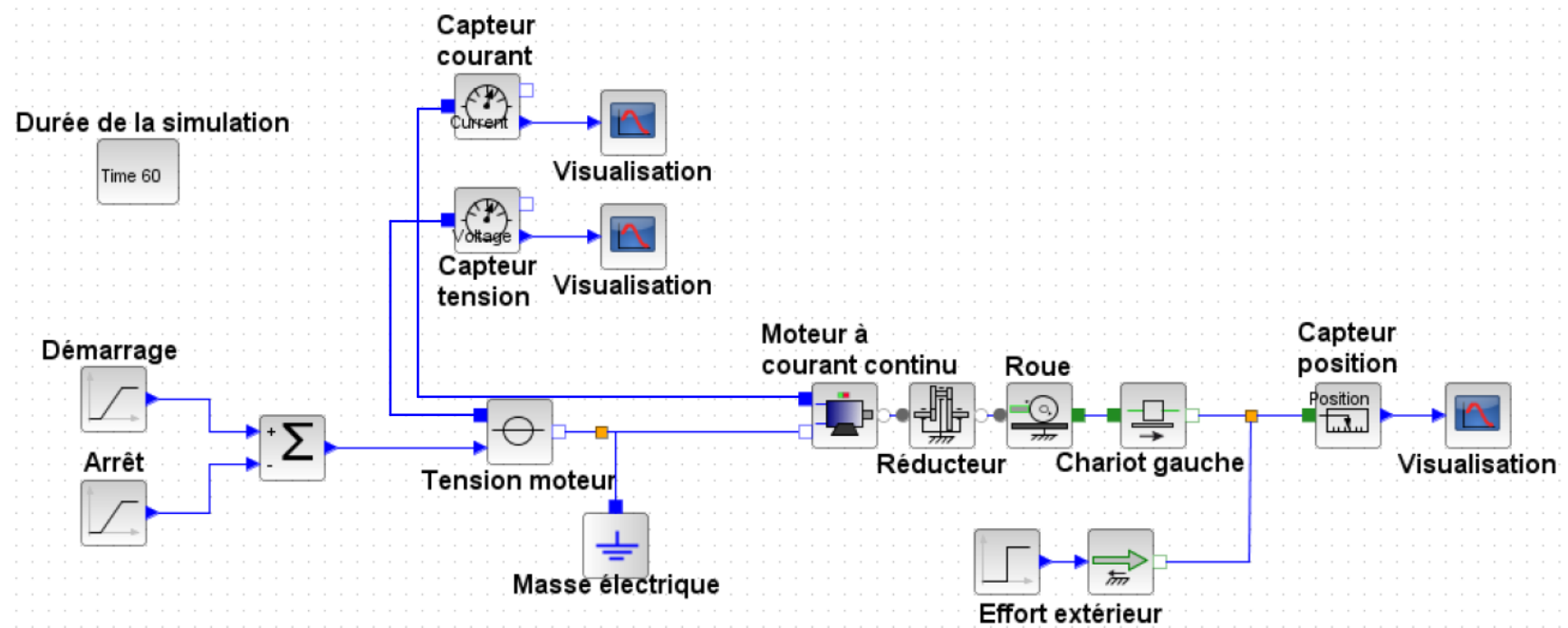


Figure A Modèle multiphysique enrichi (question 5)

Question 6:

Le défaut maximal est l'écart entre les deux courbes, ici on a un écart de $3,651 - 3,633 = 0,018 \text{ m}$ soit 18 mm . On voit qu'avec de vout l'exigence n'est pas respectée car $18 \text{ mm} > 15 \text{ mm}$.

3 Étude de la commande en interne d'un chariot central en boucle fermée

3.1 Modélisation de la transmission mécanique

Question 7:

On sait que $\omega_n(t) = \omega_m(t) \times K_{red}$ et on sait que $V_{ch}(t) = \frac{D}{2} \times \omega_n(t)$

Donc on a :
$$V_{ch}(t) = \frac{D \cdot K_{red} \cdot \omega_m(t)}{2}$$

Question 8:

Voir document réponse ci-dessous.

3.2 Modélisation des perturbations

Question 9:

On peut voir δ comme le bras de levier de la force $\vec{F}_I$ au point C, on a donc :
$$\vec{M}_C = \delta \times \vec{F}_I$$
 (on peut enlever les flèches des vecteurs pour avoir en fonction de F_I).

Question 10:

Même principe qu'à la question précédente :
$$\vec{M}_D = \delta \times \vec{F}_J$$
 (de même).

Question 11:

Partons de l'égalité qui nous a été donnée :
$$\vec{M}_{CC} = \vec{M}_D + \vec{M}_C$$
$$= \delta (\vec{F}_I + \vec{F}_J)$$

$$\vec{M}_{CC} = \delta \left(\left(\frac{m_v}{2} + m_{cc} \right) g \vec{\delta} \right)$$

(on peut enlever la flèche du moment et le vecteur $\vec{\delta}$ pour simplifier l'expression)

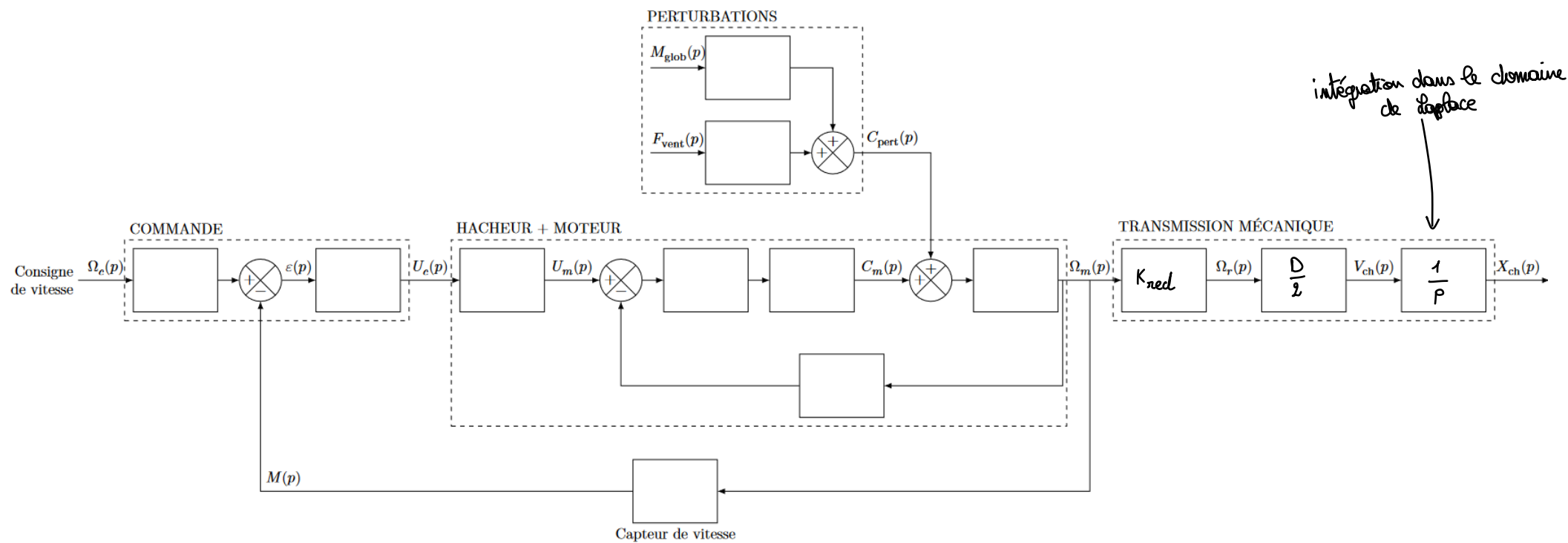


Figure B Schéma-bloc (questions 8, 13)

Question 12:

Par analogie, le moment de résistance du chariot latéral peut être exprimé en remplaçant la masse du chariot central par celle du chariot latéral :

$$\overrightarrow{M_{CL}} = \delta \left(\left(\frac{m_v}{2} + m_{CL} \right) g \vec{\delta} \right) \quad (\text{de même}).$$

On peut donc en déduire que le moment de résistance global vaut :

$$M_{glob} = M_{cc} + M_{CL}$$

AN: $M_{glob} = M_{cc} + M_{CL}$

$$\begin{aligned} &= \delta \left(\left(\frac{m_v}{2} + m_{cc} \right) g \right) + \delta \left(\left(\frac{m_v}{2} + m_{CL} \right) g \right) \\ &= \delta \left(g \left(\frac{m_v}{2} + m_{cc} \right) + g \left(\frac{m_v}{2} + m_{CL} \right) \right) \\ &= \delta \left(g \left(\frac{m_v}{2} + m_{cc} + \frac{m_v}{2} + m_{CL} \right) \right) \\ &= \delta g (m_v + m_{cc} + m_{CL}) \\ &= 5 \cdot 10^{-3} \times 10 (120 \cdot 10^3 + 15 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^3) \\ &= 5 \cdot 10^{-2} \times 143 \cdot 10^3 \\ &= (5 \times 143) \cdot 10 \end{aligned}$$

$$M_{glob} = 7150 \text{ N.m}$$

4 Modélisation de la commande en vitesse d'un chariot central en boucle fermée

Question 13:

Voir document réponse ci-dessous.

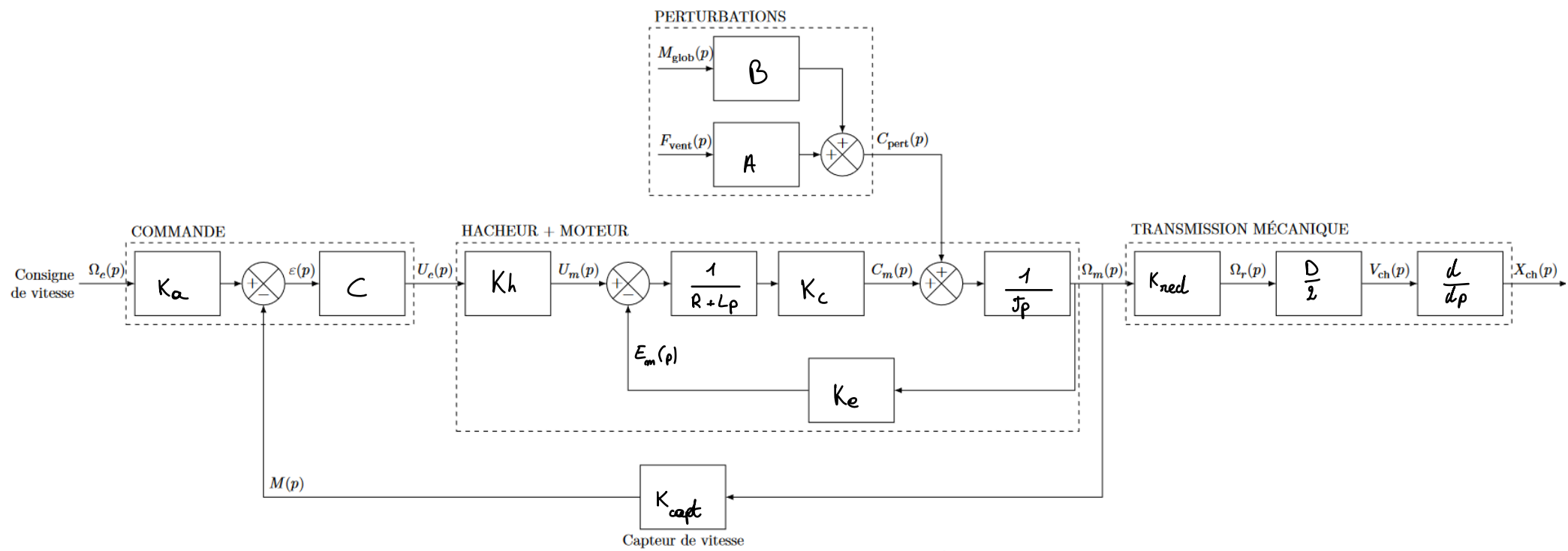


Figure B Schéma-bloc (questions 8, 13)

Question 14:

On sait que l'écart s'exprime de cette façon :

$$\varepsilon(p) = \Omega_c(p) \times Ka - \Omega_m(p) \times K_{apt}$$

On en veut que l'écart soit nul, on a donc :

$$0 = \Omega_c(p) \times Ka - \Omega_m(p) \times K_{apt}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_c(p) \times Ka = \Omega_m(p) \times K_{apt} \quad \text{On, on a aussi } \Omega_c(p) = \Omega_m(p), \text{ donc on peut les simplifier :}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{Ka = K_{apt}}$$

5 Études des performances de la boucle de vitesse sans correcteur

Question 15:

On part du début du schéma bloc, on a :

$$\frac{\left(\left(\overbrace{Ka \Omega_c(p)}^0 - K_{apt} \Omega_m(p) \right) \overbrace{Kh}^1 - Ke \Omega_m(p) \right) \frac{K_c}{R+Lp} + C_{pert}(p)}{Jp} = \Omega_m(p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{(-K_{apt} \Omega_m(p) Kh - Ke \Omega_m(p)) \frac{K_c}{R+Lp} + C_{pert}(p)}{Jp} = \Omega_m(p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{(-K_{apt} \Omega_m(p) Kh - Ke \Omega_m(p)) \frac{K_c}{R+Lp}}{Jp} + \frac{C_{pert}(p)}{Jp} = \Omega_m(p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{(-K_{apt} \Omega_m(p) Kh - Ke \Omega_m(p)) K_c}{(R+Lp) Jp} + \frac{C_{pert}(p)}{Jp} = \Omega_m(p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p) (-K_{apt} Kh - Ke) K_c}{(R+Lp) Jp} + \frac{C_{pert}(p)}{Jp} = \Omega_m(p)$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) \left(\frac{(-K_{apt} Kh - Ke) K_c}{(R+Lp) Jp} \right) + \frac{C_{pert}(p)}{Jp} = \Omega_m(p)$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) \left(\frac{(-K_{apt} Kh - Ke) K_c}{(R+Lp) Jp} \right) - \Omega_m(p) + \frac{C_{pert}(p)}{Jp} = 0$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) \left(\frac{(-K_{apt} Kh - Ke) K_c}{(R+Lp) Jp} - 1 \right) + \frac{C_{pert}(p)}{Jp} = 0$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) = \frac{-\frac{C_{pert}(p)}{Jp}}{\frac{(-K_{cart}K_h - K_e)K_c - (R+Lp)Jp}{(R+Lp)Jp}}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) = \frac{-\frac{C_{pert}(p)}{Jp}}{\frac{(-K_{cart}K_h - K_e)K_c - (R+Lp)Jp}{(R+Lp)Jp}} \times \frac{(R+Lp)Jp}{(-K_{cart}K_h - K_e)K_c - (R+Lp)Jp}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) = \frac{C_{pert}(p)(R+Lp)}{(K_{cart}K_h + K_e)K_c + (R+Lp)Jp}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p)}{C_{pert}(p)} = \frac{R+Lp}{(K_{cart}K_h + K_e)K_c + (R+Lp)Jp}$$

$$= \frac{R+Lp}{(K_{cart}K_h + K_e)K_c + RJp + LJp^2}$$

$$= \frac{R(1 + \frac{L}{R}p)}{(K_{cart}K_h + K_e)K_c \left(1 + \frac{RJ}{(K_{cart}K_h + K_e)K_c}p + \frac{LJ}{(K_{cart}K_h + K_e)K_c}p^2\right)}$$

$$\frac{\Omega_m(p)}{C_{pert}(p)} = \frac{\frac{R}{(K_{cart}K_h + K_e)K_c} \left(1 + \frac{L}{R}p\right)}{1 + \frac{RJ}{(K_{cart}K_h + K_e)K_c}p + \frac{LJ}{(K_{cart}K_h + K_e)K_c}p^2}$$

avec $\alpha = \frac{-R}{(K_{cart}K_h + K_e)K_c}$; $\gamma = \frac{L}{R}$; $\gamma = \frac{RJ}{(K_{cart}K_h + K_e)K_c}$; $\beta = \frac{LJ}{(K_{cart}K_h + K_e)K_c}$

Question 1b:

On a $C_{pert}(t) = C_0 u(t)$, ce qui nous donne dans Laplace :

$$C_{pert}(p) = C_0 \times \frac{1}{p}$$

$$C_{pert}(p) = \frac{C_0}{p}$$

Remplaçon dans $H_n(p)$:

$$\frac{\Omega_m(p)}{\frac{C_0}{p}} = \frac{\frac{R}{(K_{ap}K_h + K_e)K_c} \left(1 + \frac{L}{R} p\right)}{1 + \frac{RJ}{(K_{ap}K_h + K_e)K_c} p + \frac{LJ}{(K_{ap}K_h + K_e)K_c} p^2}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) = \frac{\frac{R}{(K_{ap}K_h + K_e)K_c} \left(1 + \frac{L}{R} p\right)}{1 + \frac{RJ}{(K_{ap}K_h + K_e)K_c} p + \frac{LJ}{(K_{ap}K_h + K_e)K_c} p^2} \times \frac{C_0}{p}$$

Question 17:

Grâce au théorème de la valeur finale on a :

$$\begin{aligned} \omega_\infty &= \lim_{t \rightarrow +\infty} w_m(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \Omega_m(p) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} p \left(H_n(p) \times \frac{C_0}{p} \right) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} H_n(p) \times C_0 \\ &= H_n(0) \times C_0 \end{aligned}$$

Il nous reste plus qu'à calculer $H_n(0) \times C_0$:

$$\begin{aligned} \omega_\infty &= \frac{\frac{R}{(K_{ap}K_h + K_e)K_c} \left(1 + \frac{L}{R} \times 0\right)}{1 + \frac{RJ}{(K_{ap}K_h + K_e)K_c} \times 0 + \frac{LJ}{(K_{ap}K_h + K_e)K_c} \times 0^2} \times C_0 \\ &= \frac{R}{(K_{ap}K_h + K_e)K_c} \times C_0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\omega_\infty = \frac{RC_0}{(K_{ap}K_h + K_e)K_c} = -\alpha C_0}$$

Question 18:

L'erreur en régime permanent pour une perturbation à un échelon n'est pas nulle, donc on ne peut pas dire que l'exigence 1.4 est respectée.